

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA
CÂMPUS GAROPABA

PLANO DE ENSINO — UNIDADE CURRICULAR

Semestre Letivo: 2026/2 | Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet

1 Dados de Identificação

INFORMAÇÕES DA UNIDADE CURRICULAR	
Curso:	Curso Superior de Tecnologia (CST) em Sistemas para a Internet
Unidade Curricular (UC):	Iniciação Científica e Extensionista
Fase / Semestre:	2ª Fase (2º Semestre)
Carga Horária Total:	60 horas semestrais
Carga Horária de Extensão (CHCE):	30 horas curriculares de extensão (Res. CONSUP 40/2016 e 61/2016)
Carga Horária Teórica/Pesquisa:	30 horas presenciais em laboratório de informática
Docentes Responsáveis:	Prof. André Moraes (Ciência da Computação / PPGCC UFSC) Prof. Adalberto Teodosio Tabalipa (Mestre / DEPE GPB)
E-mails dos Docentes:	andre.moraes@ifsc.edu.br adalberto.tabalipa@ifsc.edu.br

2 Ementa

Noções gerais sobre pesquisa científica e tecnológica na Ciência da Computação e Engenharia de Software; Metodologia técnica e científica aplicada a Sistemas para a Internet; Estrutura de trabalhos científicos e acadêmicos no padrão SBC/IFSC e normas ABNT; Fundamentos da extensão universitária e princípios da ação extensionista indissociável ao ensino e à pesquisa; Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX) e regulamentação no IFSC (Resolução CONSUP 40/2016); Metodologia para concepção, elaboração, execução e registro de projetos e atividades de extensão orientadas às demandas sociais da região de Garopaba; Análise e elaboração de projetos de pesquisa aplicados; Ferramentas visuais de planejamento de projetos (Kanban, WBS/EAP, Gantt, Figma), controle de código distribuído com Git/GitHub e publicação contínua no GitHub Pages; Metodologia de desenvolvimento por experimentação prática e *checkpoints* de produção; Redação de artigo científico

em LaTeX/Overleaf, análise empírica de dados e submissão de resultados a eventos acadêmicos (ex: SEPE / SNCT).

3 Objetivos de Aprendizagem

3.1 Objetivo Geral

Capacitar os estudantes da 2ª Fase do Curso Superior em Sistemas para a Internet na articulação indissociável entre Ensino, Pesquisa e Extensão, fornecendo embasamento teórico-metodológico e prático para o planejamento, execução, versionamento e publicação científica de projetos de pesquisa aplicada e ações extensionistas com impacto real na sociedade.

3.2 Objetivos Específicos

- **Dimensão Pesquisa & Método Científico:** Compreender os tipos de pesquisa na área de computação (Wazlawick, Gil), formulando perguntas de pesquisa, hipóteses e condutas éticas;
- **Dimensão Extensão & Sociedade:** Aplicar as diretrizes da Extensão no IFSC, identificando demandas da comunidade de Garopaba e desenhando soluções tecnológicas com interação dialógica;
- **Dimensão Planejamento & Modelagem:** Utilizar metodologias ágeis (Kanban no GitHub Projects, WBS/EAP, Gantt) e prototipação de interfaces (Figma) para estruturar a produção das equipes;
- **Dimensão Versionamento & Publicação:** Dominar o uso de Git e GitHub para controle de versão em grupo, documentação viva no GitHub Pages, escrita de artigos em LaTeX (Overleaf, modelo SBC) e submissão a eventos científicos (SEPE/SNCT).

4 Conteúdo Programático e Cronograma de Aulas (60h / 20 Encontros de 3h)

Encontro	Conteúdo Programático e Atividades Práticas (Pesquisa & Extensão)	CH
01	Apresentação da UC & Tripé do IFSC — Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão no CST em Sistemas para a Internet. Apresentação do corpo docente.	3h
02	Fundamentos de Metodologia Científica em Computação — Tipos de pesquisa (qualitativa, quantitativa, experimental). Formulação de problemas e hipóteses.	3h
03	Diretrizes da Extensão Universitária no IFSC — Política Nacional de Extensão (FOR-PROEX), Resolução CONSUP 40/2016 e impacto no Arranjo Produtivo de Garopaba.	3h
04	Mapeamento de Demandas da Comunidade & Formação de Grupos — Identificação de dores sociais reais, escopo de extensão e formação das equipes de trabalho.	3h
05	Levantamento Bibliográfico & Estado da Arte — Estratégias de busca em bases acadêmicas (IEEE, ACM, SBC OpenLib, Google Acadêmico) e leitura crítica.	3h
06	Planejamento de Projetos (WBS & Gantt) — Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS), orçamento de recursos e cronograma físico-financeiro no Gantt.	3h
07	Gestão Ágil com Kanban no GitHub Projects — Configuração de quadros ágeis, cartões de tarefas, atribuição de papéis e estimativas de prazos.	3h
08	Modelagem de Sistemas & Prototipação de Interfaces — Fluxogramas de navegação, arquitetura de informação e wireframes interativos no Figma.	3h
09	Controle de Versão Avançado com Git — Comandos fundamentais, repositórios locais e remotos, convenção de commits e boas práticas.	3h
10	Fluxo de Trabalho Colaborativo no GitHub — Branches de funcionalidade, Pull Requests, Code Review em equipe e resolução de conflitos.	3h
11	Documentação Viva & Publicação no GitHub Pages — Construção do README institucional e publicação da página web do projeto para a comunidade.	3h
12	Ética na Pesquisa e Extensão — Princípios éticos, LGPD, comitê de ética em pesquisa (CEP/CONEP) e conduta com participantes humanos.	3h
13	Checkpoint 1 — Protótipo Extensionista Mínimo (MVP) — Apresentação do protótipo inicial e execução dos primeiros testes de interação social.	3h
14	Coleta & Tabulação de Dados Empíricos — Métricas de uso, questionários de satisfação, avaliação de usabilidade e tabulação de dados.	3h
15	Checkpoint 2 — Redação Científica em LaTeX (Overleaf) — Estrutura do Artigo SBC: Título, Resumo, Introdução, Trabalhos Relacionados e Metodologia.	3h
16	Escrita da Seção de Resultados & Discussão — Apresentação de gráficos empíricos, análise dos impactos extensionistas e conclusão.	3h
17	Checkpoint 3 — Revisão de Pares & Formatação SBC — Avaliação cruzada de artigos entre grupos, adequação gramatical e referências BibTeX.	3h
18	Submissão para Evento Científico (SEPE / SNCT) — Finalização dos pacotes de submissão do artigo e submissão aos portais acadêmicos do IFSC.	3h
19	Mostra Científica e Extensionista de Sistemas para a Internet — Apresentação oral e bancas avaliadoras dos projetos desenvolvidos no semestre.	3h
20	Encerramento do Semestre & Consolidação das Horas de Extensão — Homologação das 30h de extensão, lançamento de notas e encerramento letivo.	3h
Carga Horária Total Semestral:		60h

5 Metodologia de Ensino e Aprendizagem

A Unidade Curricular é ministrada sob o formato de ****Oficina de Pesquisa Aplicada e Extensão Universitária****, combinando aulas expositivas dialogadas com mentoria em laboratório:

- **Aprendizagem Baseada em Projetos Científico-Extensionistas (PBL):** Os estudantes trabalham em equipes no desenvolvimento de soluções tecnológicas reais que respondem a desafios da comunidade;
- **Desenvolvimento por Checkpoints:** O semestre é conduzido através de marcos progressivos de entrega (*Checkpoints 1, 2 e 3*), garantindo ritmo contínuo de produção;
- **Mentoria Compartilhada em Laboratório:** Atendimento personalizado e orientação direta por parte dos professores André Moraes e Adalberto Tabalipa;
- **Cultura de Código Aberto e Versionamento Transparente:** Todos os projetos, diários de bordo e artefatos de código são mantidos publicamente no GitHub.

6 Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem

A avaliação é formativa, processual e contínua, estruturada em ****três instrumentos avaliativos****:

Instrumento Avaliativo	Descrição e Critérios de Desempenho	Peso
Avaliação Conceitual de Pesquisa (A1)	Avaliação individual teórica/prática sobre tipos de pesquisa, conduta ética, normas ABNT/SBC e princípios da extensão universitária.	20%
Avaliação Contínua de Produção & Extensão (A2)	Participação + Pontualidade nos Checkpoints: Assiduidade, atualização semanal do quadro Kanban (GitHub Projects), diário de bordo digital e cumprimento pontual dos Checkpoints 1, 2 e 3.	35%
Artigo Científico & Ação Extensionista (A3)	Trabalho Prático Integrador de Extensão: Entrega do Artigo Científico formatado no padrão SBC (Overleaf), repositório Git no GitHub, site no GitHub Pages, comprovante de submissão a evento científico (SEPE) e defesa oral na Mostra Científica.	45%

6.1 Critérios de Aprovação

- Frequência mínima exigida de **75%** dos encontros presenciais;

- Média Final (MF) igual ou superior a **6,0 (seis)**, calculada por:

$$MF = (A1 \times 0,20) + (A2 \times 0,35) + (A3 \times 0,45)$$

7 Bibliografia e Fontes de Consulta

7.1 Bibliografia Básica

1. WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
2. FORUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS (FORPROEX). **Política Nacional de Extensão Universitária**. Manaus, 2012.
3. GIL, Antonio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

7.2 Bibliografia Complementar

1. GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de Pesquisa**. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2009.
2. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021.
3. CHACON, Scott; STRAUB, Ben. **Pro Git**. 2. ed. Apress, 2014. Disponível em: <https://git-scm.com/book/en/v2>.
4. SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (SBC). **Manual de Estilo de Escrita da SBC**. Disponível em: <https://www.sbc.org.br>.

Garopaba (SC),dede 2026.

Prof. André Moraes

Ciência da Computação (UFSC/PPGCC)

Docente Responsável — IFSC Garopaba

Prof. Adalberto Teodosio Tabalipa

Mestre em Ensino/Tecnologia (DEPE/GPB)

Docente Responsável — IFSC Garopaba